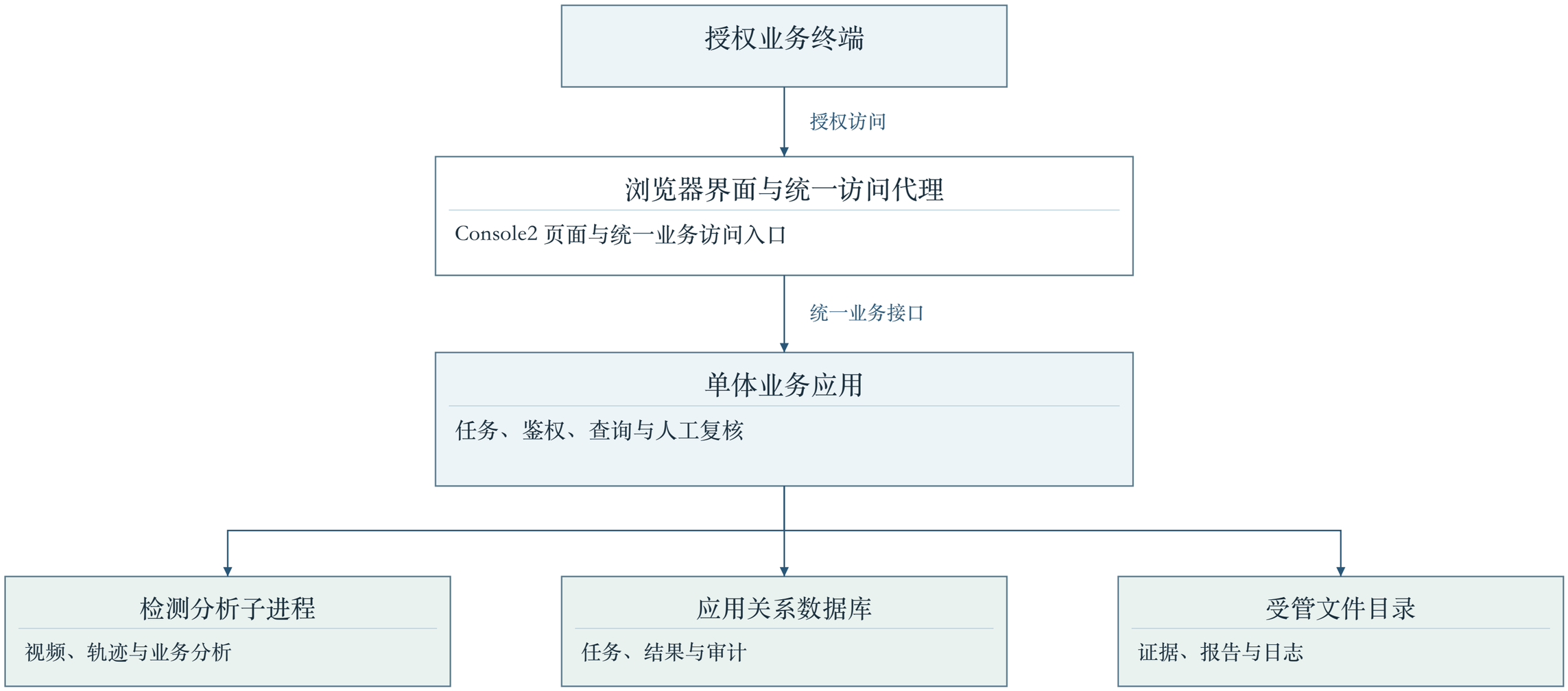
济南易出行数字化转型项目信息化平台应用系统（一标段）

UAV-SJTZ-01

图 01　系统总体架构图

无人机交通态势感知系统

范围　授权终端、统一访问入口、单体应用与分析及持久化职责



要点　终端统一访问业务应用；分析任务、数据库及受管文件按职责衔接。

边界　本系统聚焦无人机影像交通分析；飞行控制与机巢管理由既有无人机平台承担。

设计依据　概要设计2.2、2.10及图1；详细设计4.1及图1。

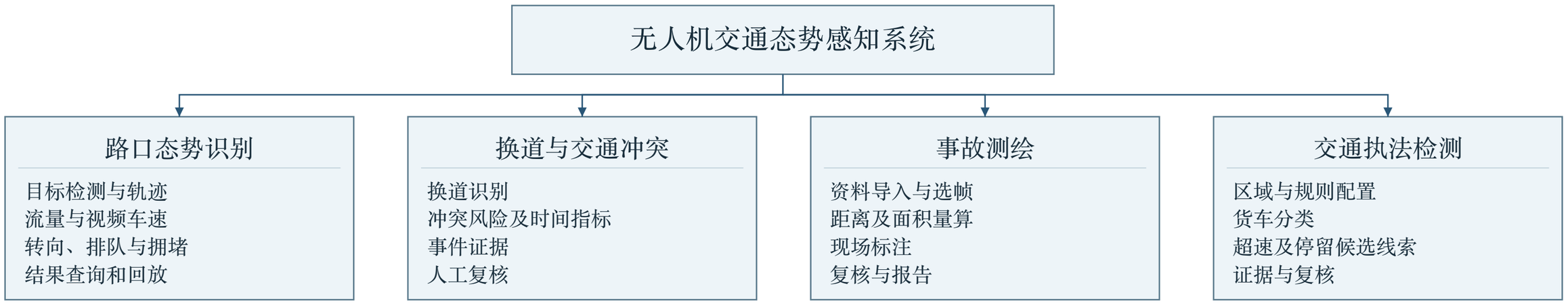
图册名称　无人机交通态势感知系统设计图纸	图号　UAV-SJTZ-01	版次　V1.0	A3 横向　第1/6张
编号　YCXXT-UAV-SJTZ-20261028	设计　王郑尧	审核签署　_____	日期　2026-10-28

承建单位　神思电子技术股份有限公司　项目负责人　_____　图示比例　不按比例

图 02 平台功能模块图

无人机交通态势感知系统

范围 四类模型、公共配套能力与既有运行支撑



要点 四类模型共16项功能；资料、任务、查询、证据、账号及监控作为配套能力。

边界 本图表达模块分层；具体访问关系见图01、05，不新增独立飞行控制模块。

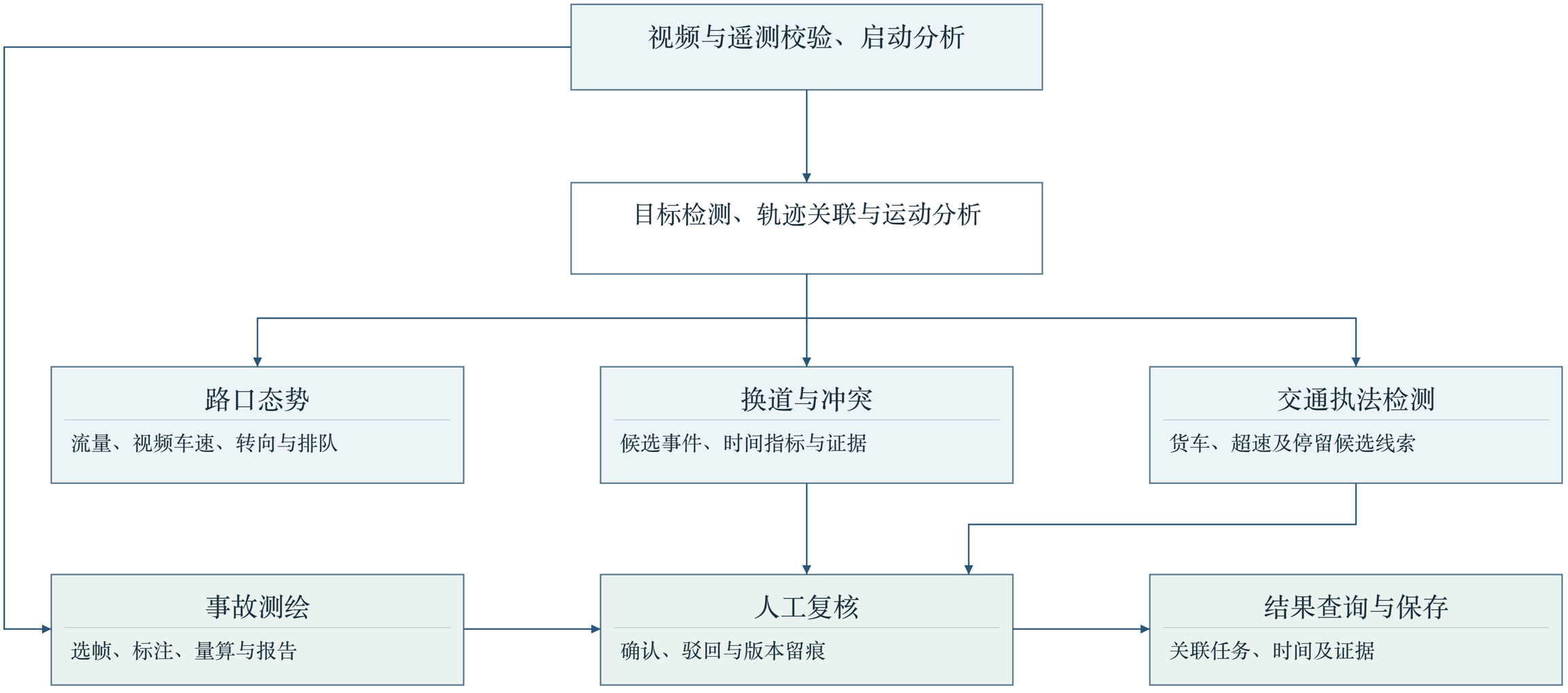
设计依据 概要设计4.2.2、4.2.3及平台功能模块图；需求确认单功能明细。

图册名称 无人机交通态势感知系统设计图纸	图号 UAV-SJTZ-02	版次 V1.0	A3 横向 第2/6张
编号 YCXXT-UAV-SJTZ-20261028	设计 王郑尧	审核签署 _____	日期 2026-10-28

承建单位 神思电子技术股份有限公司 项目负责人 _____ 图示比例 不按比例

图 03　四类模型业务处理流程图

范围　影像与遥测进入分析、候选复核及测绘报告留存的主要路径



要点　交通统计按任务查询；冲突、执法候选和量算结果结合证据人工复核。

边界　视频车速为估计值；执法输出为候选线索；测绘不增加未经实测证明的精度承诺。

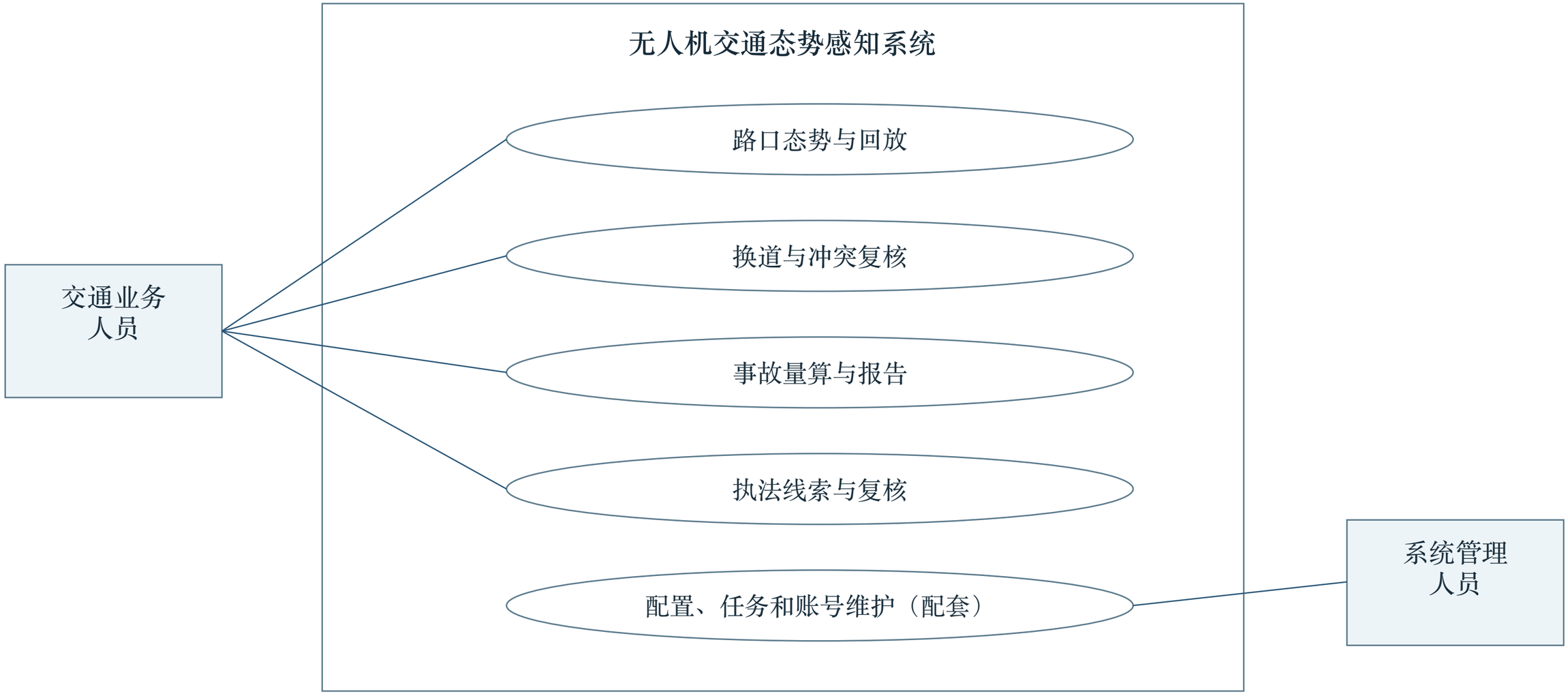
设计依据　概要设计2.9及图3；详细设计6.1、8.1及图2。

图册名称　无人机交通态势感知系统设计图纸	图号　UAV-SJTZ-03	版次　V1.0	A3 横向　第3/6张
编号　YCXXT-UAV-SJTZ-20261028	设计　王郑尧	审核签署 _____	日期　2026-10-28

承建单位　神思电子技术股份有限公司　项目负责人 _____　图示比例　不按比例

图 04　四类模型业务用例图

范围　交通业务人员及系统管理人员的授权操作范围



要点　交通业务人员查询、研判和复核；系统管理人员维护任务及账号等配套配置。

边界　用例图表达本系统业务参与关系，不代表现场签署或全部用例已经测试通过。

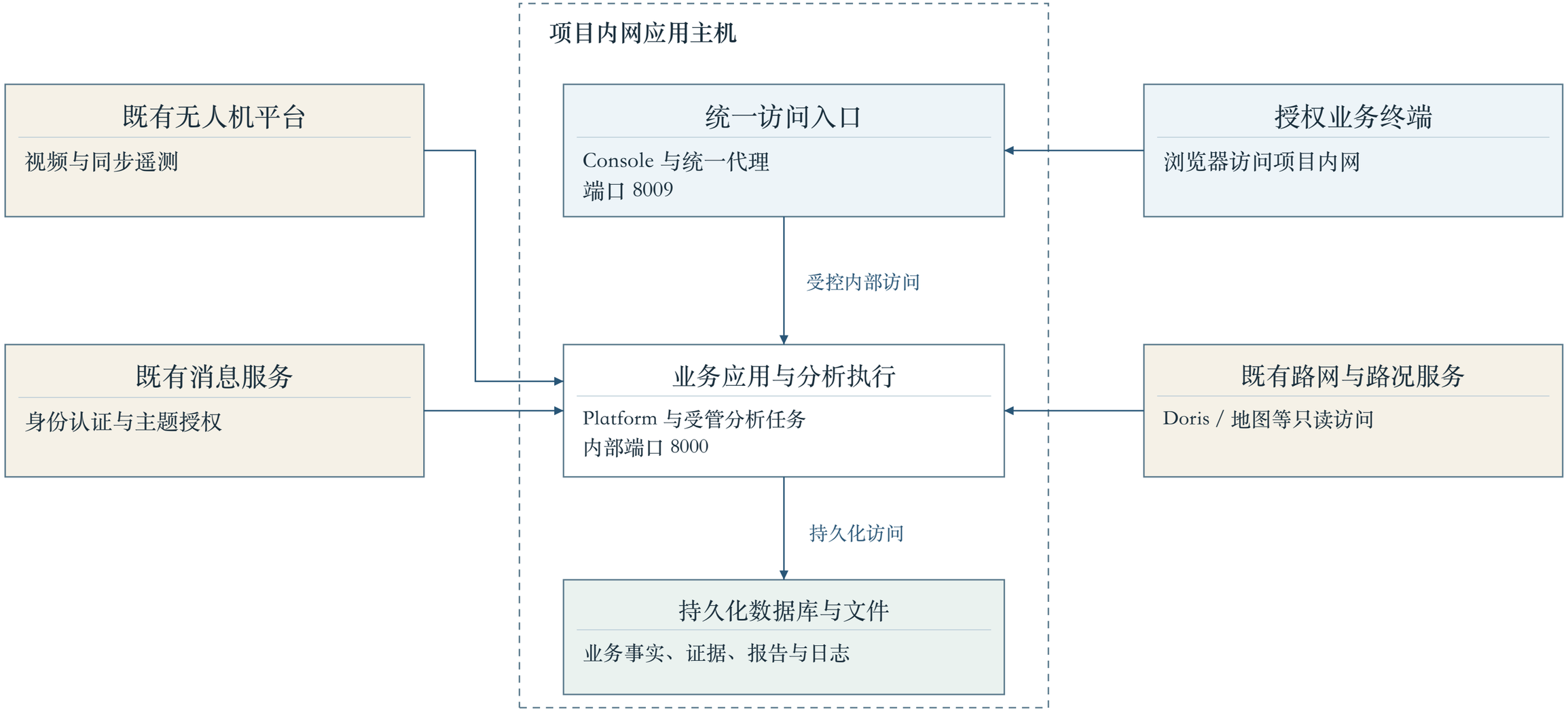
设计依据　详细设计8.1及图3；需求确认单四类模型功能清单。

图册名称　无人机交通态势感知系统设计图纸	图号　UAV-SJTZ-04	版次　V1.0	A3 横向　第4/6张
编号　YCXXT-UAV-SJTZ-20261028	设计　王郑尧	审核签署 _____	日期　2026-10-28

承建单位　神思电子技术股份有限公司　项目负责人 _____　图示比例　不按比例

图 05 内网部署与接口边界图

范围 授权终端、既有影像与消息源、应用主机及持久化访问关系



要点 业务终端经统一入口8009访问应用；内部8000端口、数据库及受管目录按职责隔离。

边界 媒体、消息与外部只读服务复用现场配置；终端不直连数据库，外部只读数据不写回。

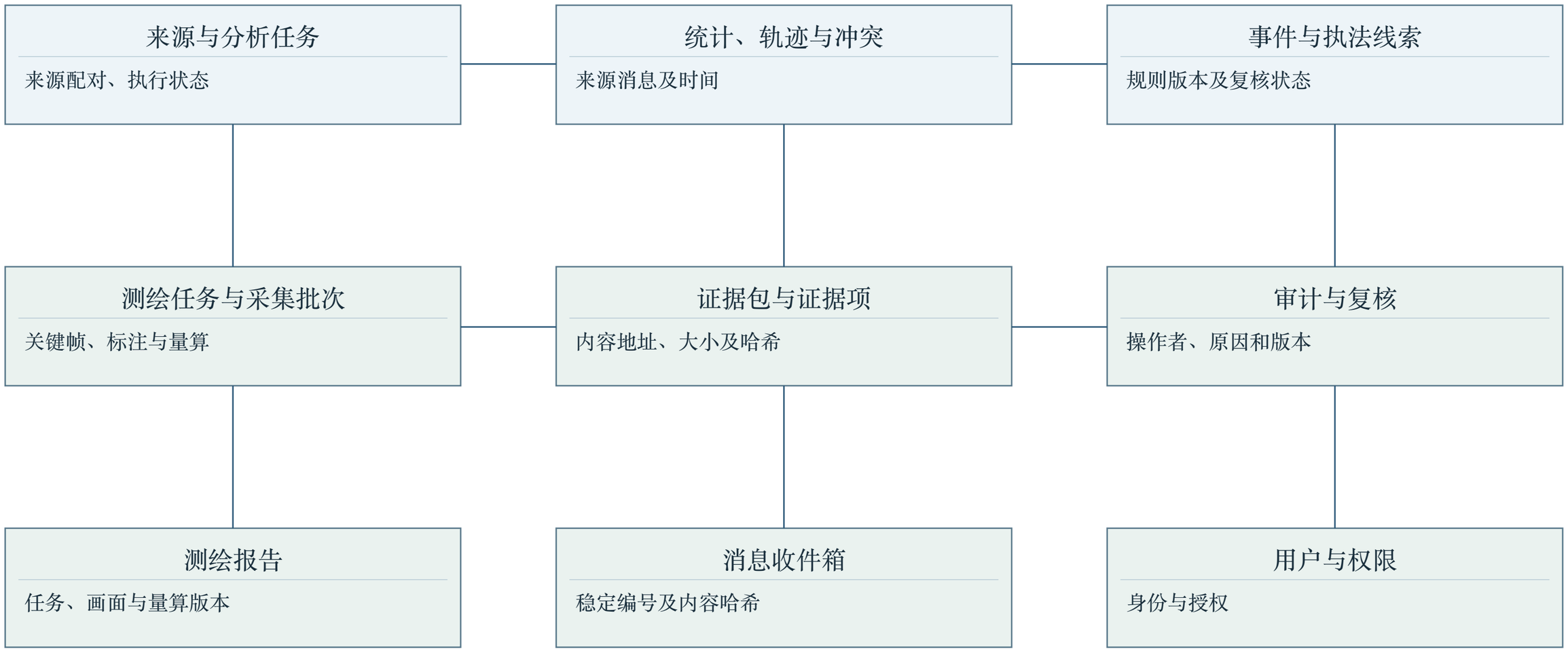
设计依据 概要设计2.3及图2；接口设计第3章及图1；部署方案3.1、3.2及图2。

图册名称 无人机交通态势感知系统设计图纸	图号 UAV-SJTZ-05	版次 V1.0	A3 横向 第5/6张
编号 YCXXT-UAV-SJTZ-20261028	设计 王郑尧	审核签署 _____	日期 2026-10-28

承建单位 神思电子技术股份有限公司 项目负责人 _____ 图示比例 不按比例

图 06 核心数据实体关系图

范围 来源与任务、统计事实、证据、测绘成果及复核记录的业务关联



要点 来源、任务、业务时间、证据哈希及复核版本关联业务事实，支持追溯与查询。

边界 连线表示业务对象关联；物理表、主外键、字段与可空性以数据库设计说明书为准。

设计依据 概要设计7.1及图4；数据库设计第3章、5.1及图1。

图册名称 无人机交通态势感知系统设计图纸	图号 UAV-SJTZ-06	版次 V1.0	A3 横向 第6/6张
编号 YCXXT-UAV-SJTZ-20261028	设计 王郑尧	审核签署 _____	日期 2026-10-28

承建单位 神思电子技术股份有限公司　项目负责人 _____　图示比例 不按比例